

2025-10-15

作成日時: 2025年10月14日 火曜日

🕒 今日の概要

内容	時間
Effect of various dissolution systems on the molecular Affiliations Expand - PMID: 23215147 - DOI: 10.1021/bm301741q をもう一度読む	
Kluge, J. A., Kahn, B. T., Brown, J. E., Omenetto, F. G., & Kaplan, D. L. (2016). Optimizing Molecular Weight of Lyophilized Silk As a Shelf-Stable Source Material. <i>ACS Biomaterials Science & Engineering</i> , 2(4), 595–605. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.5b00556 を読んで何に溶解されるかなどを描く	
print this paper↑	
論文探し	1:02
	0:34
Benedictに取り消してもらうようにいうのと 論文についてのまとめを送る	
meeting	0:35
PHYS5020 viva prep	0:19
PHYS5020 viva prep	0:14
PHYS5020 viva prep	0:10
PHYS5020 viva prep	0:19
PHYS5020 viva prep	0:20
曲のリストを作った	0:18
研究について	1:45
BMET3961	0:26
BMET3961	3:16
BMET3961	0:55
BMET3961	0:19

内容	時間
	0:09

合計時間: 10:41

学習・研究ログ

今日読んだ・やった内容

気づき・発見・疑問

.

今日の単語

単語	

食事記録（オプション）

- 朝：
- 昼：
- 夜：

睡眠

- 前日の就寝：
- 当日の起床：
- 睡眠時間： 時間

明日やること・TODO

内容	時間
----	----

日記

Notably, studies on microcapsules have utilized the liquid-to-solid transition of SF driven by a secondary structural transition into β -sheets, which allows solidification without additional cross-

linkers. (37–40) Furthermore, SF has demonstrated an ability to efficiently encapsulate and protect bioactive molecules, ensuring their safe delivery without compromising activity. (41,42) hydrolysis but also leads to a decrease in its mechanical properties (Wang and Zhang, 2013). These layered sericins can also be solubilized in 8 M urea buffer at 80 °C (Yamada *et al.*, 2001), aqueous neutral soap (Yukseket *al.*, 2012) and surfactant solution (Wang and Zhang, 2017) under repeated

[1]

2倍とかloadingしないといけない(degammingの過程でfractureになってしまうものも多いから)

[2] Zhang, Y.-Q. (2018). SDS-PAGE for Silk Fibroin Protein. *BIO-PROTOCOL*, 8(20).

<https://doi.org/10.21769/bioprotoc.3054>

明日顕微鏡が観察すると言っていたんですが、今やっても意味がないとのことだったので、延期したうえで申し訳ないけれどキャンセルさせていただきます。

共有してもらった論文を両方読みました。(hidden slideにしていたのですが、それについての軽いまとめも含めて今日のスライドを一応送ります)

(Protocol Modification)

焦っていたため、ミーティングで共有し忘れていたのですが、シルクフィブロインをできるだけintactに取り出すためにdegammingやdissolutionにつかうsolventの種類自体を変えるために、Urea, CaCl₂は実験用に存在すると思うのですが、試薬としてのEthanolも存在しますか？

(SDS-PAGE)

HFIPにfreeze-dry silkを溶かしたうえでSDS-PAGEをしたものがないかについては更に調べます。もし見つけたら、それに従って溶液を調整し、その論文に書かれているSDS-PAGEを使った電気泳動での注意点を共有したうえでまた頼みます。

以下はただの思考した内容です。

現時点でfreeze-dry後にHFIPに溶かしたsilk fibroinのLLPSについての論文を見つけていないこと、freeze-dry後に水に溶かす研究もあるがfreeze-dry前にdegammingを長くして分子量が小さいもののほうが溶解度が高いことを踏まえたうえで、そもそもintactなsilk fibroinを得ることが以降の実験につながるのか自信がありません。一方で、intactなものをwell-qualified とみなすならばSDS-PAGEで390kDaにバンドが見られることを目標にすれば良く明らかに定量しやすいこと、intactなバッチを取り出せば分解する方(autoclaveなど)は難しくないはずなので、今後の実験で必要に応じて、試せば良いということも考えられます。

I sincerely apologise, but I need to cancel the microscopy session planned for tomorrow. I was made realise that the observation would not be meaningful at this stage, so I propose postponing it until later.

There are some more things to share and ask, which I failed to share during today's meeting and which I did after today's meeting.

I have finished reading both papers you shared. I am attaching today's slides, which now include a brief summary of those papers (I had kept this slide hidden during our meeting).

- Protocol Modification

I neglected to ask this in our last meeting: To ensure we obtain more **intact silk fibroin**, I plan to modify the degumming and dissolution solvents. We have Urea and CaCl_2 , but could you please confirm if we have reagent-grade **Ethanol** available in the lab?

- SDS-PAGE Next Step

I will continue searching for literature on SDS-PAGE of freeze-dried silk dissolved in HFIP. If I find a suitable protocol, I will prepare the solution and consult with you again to discuss the specific electrophoresis precautions mentioned in that paper before proceeding.

- Other Discussion Point

I have some concerns regarding the necessity of achieving **highly intact silk fibroin** for our ultimate goal. I haven't yet found literature on LLPS of freeze-dried silk dissolved in HFIP. Furthermore, a study ([5] in the attached slide) suggest that lower molecular weight fibroin (obtained from longer degumming) shows better solubility in water after freeze-drying, which complicates the current intact approach.

On the other hand, focusing on the intact state provides a clear, quantifiable quality metric (the 390 kDa band in SDS-PAGE). Once an intact batch is secured, we can easily introduce degradation (e.g., via autoclaving) as needed for later experiments.

I would appreciate your input on whether prioritizing obtaining the most intact sample possible is correct for now, or if we should pivot to focus on lower molecular weight fibroin for better solubility/LLPS potential.

Best regards,